SQL Server a MySQL Workbench

Adrian Felipe Delgado Ramirez

Dilan Alberto Muñoz Bustos

Ficha 3171608

Centro de Diseño y Metrologia

Análisis y desarrollo de software

SENA-2026

Tabla de contenido

Introducción **2**
Conceptos básicos **3**
Qué es Microsoft SQL Server 3
Qué es Mysql y Workbench 3
Procedimiento de migración paso a paso **3**
Analizar la base de datos origen 3
Realizar una copia de seguridad 4
Preparar los sistemas y las conexiones 4
Iniciar el asistente de migración 5
Configurar la conexión de origen 5
Configurar la conexión de destino 5
Seleccionar la base de datos que se desea migrar 6
Analizar y convertir los objetos 6
Revisar y corregir las incompatibilidades 7
Crear la estructura de la base de datos en MySQL 7
Transferir los datos 7
Validar la migración 8
Poner en funcionamiento la base de datos migrada 9
Análisis de la migración **9**
¿Es una migración homogénea o heterogénea? 9
¿Qué técnica de migración se está utilizando o se podría utilizar? 9

Introducción

La migración de bases de datos es un proceso que permite trasladar la estructura y la información de una base de datos desde un sistema gestor hacia otro. Este procedimiento puede ser necesario por diferentes motivos, como reducir costos, utilizar herramientas diferentes, mejorar la compatibilidad con determinadas aplicaciones o adaptar la infraestructura tecnológica a las necesidades de una organización.

En este documento se describe el procedimiento para migrar una base de datos desde Microsoft SQL server a MySQL, utilizando MySQL workbench como herramienta de apoyo. Se explican las etapas principales del proceso, desde la preparación de la base de datos de origen hasta la verificación de la información en el sistema de destino.

Conceptos básicos

Qué es Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado por Microsoft. Permite almacenar, organizar, consultar y administrar grandes cantidades de información mediante el lenguaje SQL y su extensión Transact SQL (T-SQL).

Qué es Mysql y Workbench

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales que permite almacenar, consultar y administrar información mediante SQL. Se utiliza en aplicaciones web, sistemas empresariales y diferentes soluciones de software.

Por lo tanto MySQl Workbench es una herramienta gráfica que permite diseñar, entorno de desarrollo integrado (IDE) creado por Oracle para gestionar, diseñar y administrar bases de datos.

Tambien incorpora un asistente de migracion (Migration Wizard) que permite trasladar bases de datos desde sistemas como SQL server hacia MySQL.

Procedimiento de migración paso a paso

Analizar la base de datos origen

Antes de iniciar la migración, se debe identificar la base de datos que se desea trasladar y revisar sus componentes.

Se recomienda identificar:

Las tablas existentes y sus columnas.

Las claves primarias y foráneas.

Los tipos de datos utilizados.

Los índices y las restricciones.

Las vistas, los procedimientos almacenados, las funciones y los disparadores (triggers).

El volumen de información almacenada y las dependencias entre objetos. Esta revisión permite anticipar posibles incompatibilidades entre SQL Server y MySQL y determinar qué elementos deben convertirse o reconstruir manualmente.

Realizar una copia de seguridad

Antes de modificar o trasladar la información, se debe generar una copia de seguridad de la base de datos original mediante las herramientas de SQL Server. La copia de seguridad permite recuperar la información por si ocurre algún error durante el proceso. También es recomendable conservar intacta la base de datos de origen hasta comprobar que la migración se ha realizado correctamente.

Preparar los sistemas y las conexiones

Se debe verificar que SQL Server esté funcionando y que MySQL Server este instalado y disponible como destino.

También es necesario tener:

Instalar una versión de MySQL Workbench compatible con el entorno.

Verificar que se encuentre disponible el controlador ODBC requerido para conectarse a SQL Server

Comprobar la dirección IP, el puerto y el nombre de la instancia de SQL server.

Verificar la conectividad de red y configuración del firewall

Contar con las credenciales y los permisos necesarios para leer la base de datos de origen y crear objetos en el destino.

Iniciar el asistente de migración

Una vez preparado el entorno, se abre MySQL Workbench y se sigue esta ruta en el menú:

Database → Migrate

Al seleccionar esta opción, se abre el asistente de migración, que presenta las etapas necesarias para configurar y ejecutar el procedimiento.

Se revisan los requisitos iniciales y se selecciona la opción para comenzar la migración.

Configurar la conexión de origen

En la sección *Source Selection*, se selecciona Microsoft SQL Server como sistema gestor de origen. Posteriormente, se ingresan los datos de conexión correspondientes, como el servidor, la instancia, el puerto cuando se aplica, el usuario y la contraseña.

Se ejecuta la prueba de conexión para comprobar que MySQL Workbench pueda acceder a SQL Server. Si la conexión falla, se deben revisar las credenciales, los permisos, el controlador ODBC y la configuración de red.

Configurar la conexión de destino

En la sección *Target Selection*, se selecciona una conexión existente de MySQL Server o se configura una nueva. Se proporcionan las credenciales del servidor MySQL y se verifica que la conexión funcione correctamente. El servidor de destino debe contar con los permisos necesarios para crear la base de datos, las tablas y los demás objetos que se van a migrar.

Seleccionar la base de datos que se desea migrar

El asistente obtiene la lista de bases de datos y esquemas disponibles en el origen. Se selecciona la base de datos de SQL Server que se desea trasladar y se configura la correspondencia entre los esquemas de origen y los de destino. Es importante revisar esta configuración porque SQL Server y MySQL organizan sus objetos de forma diferente. La correspondencia elegida determinará cómo se representarán los esquemas originales en la estructura de destino.

Analizar y convertir los objetos

MySQL Workbench realiza una ingeniería inversa de los objetos seleccionados para identificar su estructura y generar una representación que pueda convertirse a MySQL.

Durante esta etapa, el asistente intenta convertir elementos como:

- Tablas y columnas.

- Tipos de datos.
- Claves primarias y foráneas.
- Índices.
- Valores predeterminados y otras restricciones compatibles.

Se debe revisar el resultado de la conversión, prestando especial atención a los tipos de datos que no tienen una equivalencia directa y a las características específicas de SQL Server.

Revisar y corregir las incompatibilidades

Antes de crear los objetos en MySQL, se deben revisar los resultados de la conversión y corregir los errores o incompatibilidades detectados. Por ejemplo, pueden necesitar ajustes los tipos de datos, las expresiones predeterminadas, las funciones propias de T-SQL y algunos procedimientos almacenados, vistas o disparadores. Cuando un objeto no se puede convertir automáticamente, debe adaptarse a la sintaxis y las funcionalidades de MySQL. No se debe asumir que todos los objetos de programación se trasladan y funcionan sin modificaciones.

Crear la estructura de la base de datos en MySQL

Después de revisar la conversión, se ejecuta la etapa de creación de los objetos de destino. MySQL Workbench genera la estructura correspondiente en MySQL, incluyendo los esquemas y las tablas seleccionadas, así como las claves, los índices y otros objetos compatibles.

Se debe verificar que la creación termine sin errores importantes antes de continuar con la transferencia de los datos.

Transferir los datos

Con la estructura de destino preparada, se configura la transferencia de los registros desde SQL Server hacia MySQL. El asistente permite realizar una copia de los datos directamente o utilizar otras opciones de transferencia disponibles, según la configuración y la versión de Workbench.

Durante esta etapa, se debe revisar el registro de ejecución para identificar errores, tablas que no pudieron copiarse o problemas relacionados con los tipos de datos y las restricciones.

Validar la migración

Una vez terminada la transferencia, se debe comprobar que la información de destino sea consistente con la información original.

Las validaciones recomendadas son:

- Comparar la cantidad de registros de las tablas principales en ambos sistemas.
- Verificar que las claves primarias y foráneas mantengan las relaciones esperadas.
- Ejecutar consultas de prueba para comprobar que los datos se puedan recuperar correctamente.
- Revisar valores nulos, fechas, decimales, caracteres especiales y otros tipos de datos sensibles.

- Probar las vistas, los procedimientos almacenados, las funciones y los disparadores que se hayan migrado o reconstruido.
- Revisar el informe final de MySQL Workbench y corregir los errores pendientes.

Cuando se confirme que los datos y las operaciones principales funcionan correctamente, se podrá considerar completada la migración técnica.

Poner en funcionamiento la base de datos migrada

Finalmente, se actualiza la configuración de las aplicaciones para que se conecten a MySQL en lugar de SQL Server, una vez que se haya aprobado la migración.

Si se trata de un sistema en producción, se debe planificar la interrupción necesaria para evitar que se pierdan cambios realizados durante la transferencia. También se recomienda conservar la copia de seguridad y establecer un procedimiento de recuperación en caso de que aparezcan problemas después de la puesta en funcionamiento.

Análisis de la migración

¿Es una migración homogénea o heterogénea?

La migración de SQL Server a MySQL es una migración heterogénea esto se debe a que los sistemas gestores de origen y destino son diferentes . Aunque ambos son sistemas de bases de datos relacionales y utilizan SQL, tienen diferencias en sus tipos de datos, sintaxis, funciones, procedimientos almacenados y mecanismos de administración.

¿Qué técnica de migración se está utilizando o se podría utilizar?

Para la migracion de Microsoft SQL Server a MySQL mediante workbench, se propone utilizar la estrategia Replatform (redefinir la plataforma). Esta estrategia consiste en

trasladar un sistema a una plataforma tecnologica diferente, realizando los ajustes necesarios sin modificar por completo su arquitectura o funcionalidad principal.